南京信息工程大学试卷

2021－2022 学年第二学期 《自动控制原理》课程试卷（A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2022 年 6 月

_____学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ 得分_____

一（25 分）、系统结构如图 1 所示。

（1）（5 分）试画出系统的信号流图。

（2）（10 分）试分别求传递函数 $\Phi_R(s)=\dfrac{C(s)}{R(s)}$ 和 $\Phi_E(s)=\dfrac{E(s)}{R(s)}$。

（3）（5 分）试判断闭环系统 $\Phi_R(s)$ 的稳定性。

（4）（5 分）试用终值定理，计算系统对单位阶跃信号 $r(t)=1(t)$ 的稳态误差（提示：$L(1(t))=\dfrac{1}{s}$）。

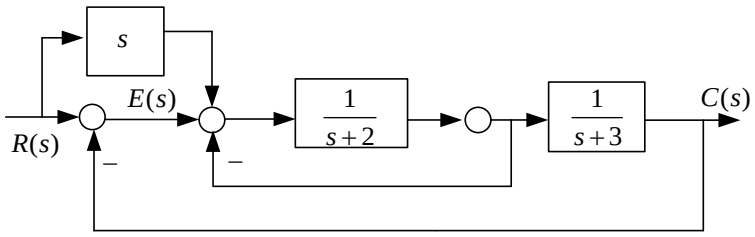


图 1

二（12 分）、多旋翼无人机水平方向运动方程可以表述为

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{K_t/J}{s^2+(B/J)s}$$

其中输入 $u(t)$ 为电机转速平方，输出 $y(t)$ 为无人机倾角，B为阻尼系数，J为转动惯量，K_t为转矩系数。

（1）（6 分）对无人机施以单位负反馈控制（如图 2 所示），试求此时闭环系统的阻尼比 ζ 与自然震荡频率 ω_n、超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s（5%误差）。为计算简便，取 $B=J=K_t=1$，计算结果保留 1 位小数。（提示：$\sigma\%=e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\times100\%$，$t_s=\dfrac{3.5}{\zeta\omega_n}$）

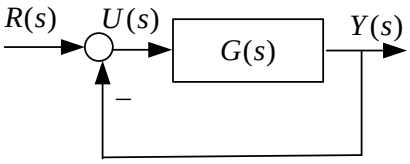


图 2

（2）（6 分）若对无人机采用 PD 控制（如图 3 所示），试求使得阻尼比为 0.7 的T_D值，计算结果保留 1 位小数。

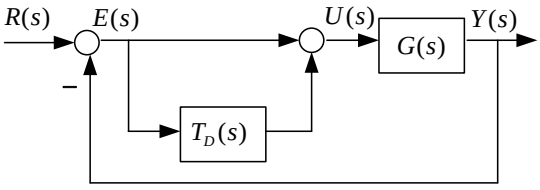


图 3

三、(15 分) 某机电一体化控制系统如图 4 所示，其中$G(s)=\dfrac{K}{s(s^2+s+1)}$。

（1）（12 分）试绘制该系统的根轨迹图（绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线以及与虚轴的交点）。

（2）（3 分）试给出使闭环系统稳定的K值范围。

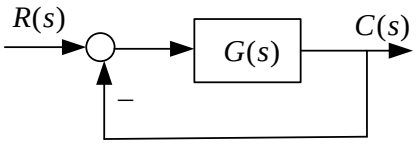


图 4

四(20 分)、天线指向控制系统如图 5 所示，其中$G(s)=\dfrac{10}{s(s+5)(s+10)}$。

（1）（12 分）试概略绘制$KG(s), K>0$的 Nyquist 图；

（2）（8 分）试利用奈氏判据，判断使闭环系统稳定的K值范围。

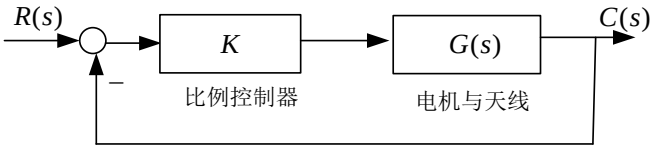
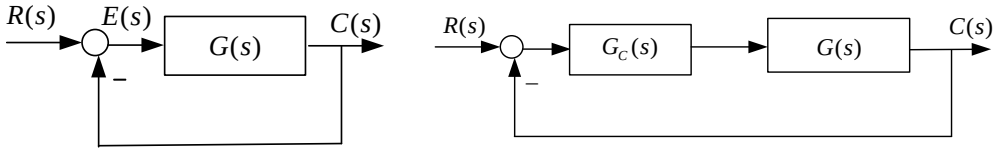


图 5

五（20 分）、设单位反馈系统如下图 6（A）所示，其中$G(s)=\dfrac{10}{s(1+0.2s)}$（计算结果保留

2 位小数）。



A　　B

图 6

（1）（5 分）试概略绘制其开环对数幅频渐近特性图。

（2）（6 分）试计算系统的截止频率和相角裕度。

（3）（9 分）试设计如图 6（B）所示的超前校正环节 $G_C(s)$，使校正后系统截止频率为 10rad/s。

六、（8 分）设闭环离散系统结构图如图 7 所示，试求 C(z) 。

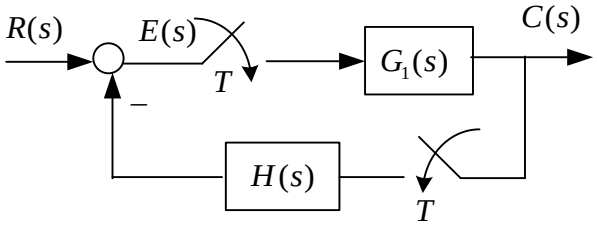


图 7